

DIAGNOSTICA STRUMENTALE

- RADIOLOGIA attraverso RAGGI X (RADIOGRAFIA)
- ECOGRAFIA attraverso ULTRASUONI
- TAC/TC → tomografia assiale computerizzata attraverso RAGGI X
- RISONANZA MAGNETICA attraverso CAMPI MAGNETICI
- MEDICINA NUCLEARE attraverso RAGGI GAMMA es. SCINTIGRAFIA (SPET/PER)

STORIA

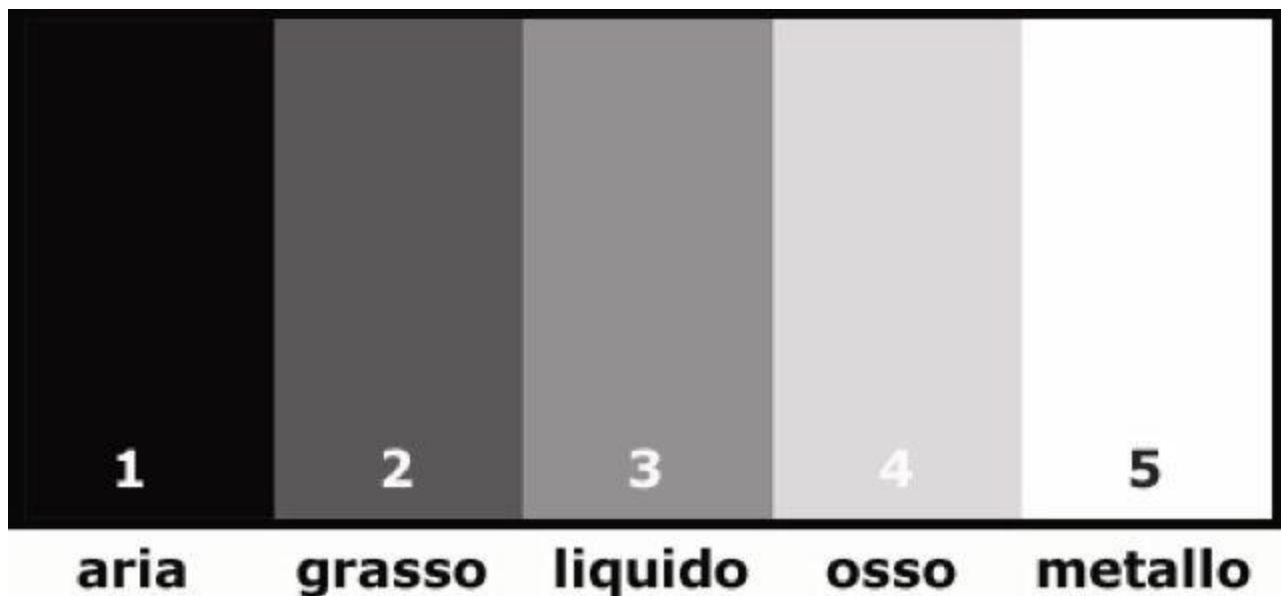
In apposita seduta plenaria dell'accademia fisico medica di Wurzburg W. C. Rontgen da dimostrazione del fatto che, quando viene fatta passare corrente elettrica attraverso un tubo di vetro in cui è fatto il vuoto d'aria, si sprigiona energia che si propaga a distanza ed è capace di attraversare i corpi opachi alla luce creando così un'immagine.

La prima immagine radiografica al mondo è quella della mano della moglie di Rontgen.

Nelle immagini posso definire una scala di colore (dal bianco al nero) per identificare le diverse strutture fisiche della zona a cui ho fatto i raggi:

- **RADIOTRASPARENZA** → se il colore dell'immagine tende al nero (tessuti molli)
- **RADIOPACITA'** → se il colore dell'immagine tende al bianco (ossa)

Certe strutture le vedo bianche e altre nere; questo dipende dalla consistenza della struttura anatomica che sto analizzando; più aumenta la consistenza e maggiore sarà la radiopacità.



- **Sublussazione** → non perdita completa dei rapporti articolari
- **Lussazione** → perdita completa dei rapporti articolari (osso fuori posto)
- **Frattura** → interruzione della continuità di un osso
- **Frattura composta** → frattura senza dislocazione dei frammenti ossei
- **Frattura scomposta** → frattura con dislocazione dei frammenti ossei
- **Frattura chiusa** → frattura in un segmento scheletrico confinato nella cute integra
- **Frattura esposta** → frattura in un segmento scheletrico che può lesionare la cute

PANORAMICA → radiografia alle arcate dentali

CINERADIOGRAFIA → radiografia dinamica.

Ci sono strutture anatomiche però che non sono visibili, come i vasi, allora si utilizzano mezzi di contrasto; questo si usa anche per mettere bene in evidenza i vari settori di stomaco/ intestino/ colon/ esofago → es. **SOLFATO DI BARIO è insolubile**

MEZZI DI CONTRASTO (MDC)

I mezzi di contrasto (mdc) sono sostanze in grado di alterare in eccesso o in difetto l'attenuazione dei raggi X da parte degli organi o dei tessuti in cui sono naturalmente presenti e/o in cui vengono artificialmente introdotti.

I mdc sono utilizzati nella tecnica radiografica perché questa, come abbiamo già più volte detto, possiede una bassa risoluzione di contrasto.

L'esame radiografico, perciò, può essere eseguito con

- **tecnica "diretta" (senza mdc)**
- **tecnica "contrastografica" (con mdc)**

L'introduzione dell'ecografia, delle tecniche tomografiche avanzate (TC e RM) e degli esami endoscopici ha determinato una progressiva riduzione dell'utilizzazione degli studi contrastografici, in particolare per alcuni distretti anatomici (fegato e vie biliari; reni e vescica; esofago, stomaco e colon).

I mdc vengono utilizzati anche in altre metodiche di Diagnostica per Immagini (TC, ecografia, RM) e di essi parleremo nelle relative lezioni (ES ANGIOTAC, UROTAC o UROGRAFIA)

I mdc possono essere classificati in molti modi, a seconda della caratteristica considerata.

Mezzi di contrasto: naturali ed artificiali

In primo luogo possiamo distinguere i mdc in "naturali" e "artificiali".

- **NATURALI** → sono quelli naturalmente presenti nell'organismo, quali il grasso ed i gas di fermentazione, nell'addome, o l'aria, nelle vie respiratorie.
- **ARTIFICIALI** → sono quelli artificialmente prodotti e/o introdotti nell'organismo.

Mezzi di contrasto: gassosi, liquidi, polverulenti

Una seconda classificazione può essere fatta tenendo conto dello stato fisico dei mezzi di contrasto. Possiamo, quindi, avere:

- **GASSOSI** (aria, CO₂)
- **LIQUIDI** (sospensioni di bario, composti iodati)
- **POLVERULENTI** (solfato di bario in cristalli, polveri effervescenti es. bicarbonato).

Mezzi di contrasto: idrosolubili e liposolubili

Un'altra classificazione può essere fatta tenendo conto delle caratteristiche chimiche dei mdc per cui si potranno avere:

- **IDROSOLUBILI** (soluzioni iodate)
- **LIPOSOLUBILI** (oli iodati)
- **INSOLUBILI** (solfato di bario)
- **EFFERVESCENTI** (granulati di bicarbonato di Na).

Mezzi di contrasto: vie di somministrazione

I mezzi di contrasto possono essere introdotti praticamente attraverso tutte le vie di somministrazione.

Considerando la via di somministrazione, possiamo avere mdc somministrabili:

- per via orale (aria, CO₂, solfato di bario, composti iodati);
- per via tracheobronchiale (oli iodati);
- per via parenterale (soluzioni iodate);
- per via endocavitaria (composti iodati);
- per via intratecale (composti iodati).

Mezzi di contrasto: opacità

Comunque, il principale criterio di classificazione dei mdc è quello riferito alla loro densità e, quindi, alla loro opacità. Si hanno, perciò:

- **NEGATIVI** → mdc a BASSA DENSITA' RADIOTRASPARENTI (sin. "negativi") es. aria, CO₂, metilcellulosa.

I mdc radiotrasparenti (o negativi) sono sostanze a bassa densità atomica che, quindi, riducono l'attenuazione dei raggi X nei distretti anatomici in cui vengono introdotti.

Solitamente, sono utilizzati l'aria e l'anidride carbonica.

I mdc radiosopacità sono usati per lo studio di organi cavi, in particolare lo stomaco, il colon-retto, la vescica.

Quando si utilizza l'aria per lo studio della vescica (pneumocistografia o cistografia a doppio contrasto) è preferibile che venga preventivamente filtrata. L'anidride carbonica viene somministrata per via orale mediante polveri effervescenti.

- **POSITIVI** → mdc A ALTA DENSITA' RADIOPACHI (sin. "positivi") es. sospensioni di solfato di bario e i composti iodati.

✓ **Soluzioni baritate** → Il Bario è un elemento metallico con alto numero atomico ($Z=56$), che allo stato libero possiede un'elevata tossicità mentre, coniugato al solfato (BaSO_4), diventa insolubile e, praticamente, inerte. Il solfato di bario è insolubile e miscelato all'acqua dà luogo a sospensioni.

Il solfato di bario è commercializzato sotto forma di polvere cristallina, da preparare prima dell'uso, o di sospensione già pronta. Le sospensioni già pronte garantiscono una maggiore uniformità delle micelle della sospensione ($\varnothing$ da 5 a 18 μm). Le sospensioni baritate si caratterizzano per la loro densità (percentuale di BaSO_4 in sospensione), viscosità (resistenza alla progressione principalmente dipendente dalle dimensioni delle micelle in sospensione) e adesività (capacità di aderire alle pareti endoluminali dipendente dall'aggiunta di particolari additivi).

I mdc baritati sono utilizzati esclusivamente per lo studio del tubo digerente.

I mdc baritati sono controindicati in caso di sospetta occlusione o sospette perforazioni del tubo digerente.

In caso di occlusione, la loro permanenza nel lume intestinale determina il riassorbimento della fase acquosa della sospensione e, quindi, la sua solidificazione (baritomi). In caso di perforazioni, il passaggio del solfato di bario nel mediastino o nel peritoneo dà luogo a reazioni da corpo estraneo.

✓ **Soluzioni iodate** → Lo Iodio è un elemento alogeno ad elevato numero atomico ($Z=53$) che allo stato libero è molto tossico. Per questo, il suo uso prevede la combinazione in composti la cui principale caratteristica deve essere la stabilità del legame con lo Iodio. Lo Iodio può essere legato a oli insaturi (composti iodati liposolubili) o ad uno o più anelli benzenici (composti iodati idrosolubili). Nella pratica, i primi sono stati di fatto abbandonati, mentre i secondi sono stati via via migliorati (si parla di mdc iodati di prima, seconda e terza generazione).

I mdc iodati si caratterizzano per il numero di atomi di Iodio presenti nella molecola (1, 3 o più), per la più o meno intensa dissociazione quando miscelati ai liquidi organici (ionici e non ionici) e per il loro tropismo. **In commercio esiste un grande numero di composti iodati e il loro uso è indicato praticamente per tutti i distretti anatomici (tubo digerente, urogenitale, cardio-vascolare, SNC).**

Essendo assorbiti ed entrando nei processi metabolici dell'organismo, i mdc iodati presentano più controindicazioni di quelli baritati (insufficienza renale, gravi turbe emodinamiche, grave disidratazione). L'aspirazione accidentale durante la somministrazione orale può dar luogo a gravi fenomeni per l'irritazione e lo spasmo indotti. Inoltre, i mdc iodati possono causare reazioni di tipo anafilattoide nei soggetti predisposti.

Mezzi di contrasto radiopachi: complicanze

- Accidentale aspirazione nei bronchi di sospensione baritata
- Accidentale aspirazione nei bronchi di sospensione baritata

I mdc radiotrasparenti e radiopachi possono essere usati anche contemporaneamente negli studi cosiddetti “a doppio contrasto” di solito degli organi cavi (alcuni tratti del tubo digerente, la vescica).

Mezzi di contrasto: caratteristiche ideali

A prescindere dal tipo, i mdc, come tutte le sostanze che vengono introdotte nell'organismo di un paziente, sono considerati dei farmaci. Pertanto, il mezzo di contrasto ideale dovrebbe:

- iperattenuare o ipoattenuare i raggi X (fornire contrasto);
- non essere tossico;
- non possedere attività farmacologica;
- essere facilmente somministrabile;
- essere completamente e rapidamente eliminato dall'organismo;
- non essere costoso.

Mezzi di contrasto: indicazioni

I mezzi di contrasto rendono possibile la distinzione di un organo dai tessuti circostanti dato che l'esame radiografico presenta una bassa risoluzione di contrasto: i tessuti molli ed i liquidi hanno sostanzialmente la stessa attenuazione dei raggi X. In generale, possiamo dire che l'utilizzo di mdc è indicato nelle seguenti condizioni:

- lesioni sospette all'esame RX diretto;
- lesioni sospette clinicamente, ma non visibili all'esame RX diretto;
- studio di organi cavi (app. gastro-intestinale, urogenitale, cardio-vascolare).

Mezzi di contrasto: controindicazioni

Come tutti i farmaci, i mdc possono presentare delle controindicazioni legate principalmente alle reazioni avverse (intolleranza, iperergia, tossicità) o a insufficienza renale. Pertanto, il loro uso deve essere limitato alle situazioni cliniche che realmente se ne avvantaggino. Possiamo, comunque, affermare che i mdc e gli studi contrastografici vanno evitati quando:

- la diagnosi è già nota;
- sussistono motivi medici specifici (intolleranza nota, insufficienza renale, sospetta perforazione digerente);
- non si hanno a disposizione i mdc adatti;
- non si possiede una sufficiente conoscenza della tecnica contrastografica del caso;
- non si possiede una adeguata capacità ad interpretare l'esame contrastografico eseguito.

Attrezzature necessarie:

- Apparecchio radiografico.
- Intensificatore di brillantezza.
- Seriografo.
- Cateteri.
- Pompe per clisma opaco
- Aghi speciali.
- Siringhe.
- Mezzi di contrasto.

Contrastografie

Per la denominazione degli esami contrastografici, la regola generale prevede la costruzione di una parola composta in cui il prefisso è il nome dell'organo seguito dal suffisso "grafia" (es. gastrografia, sialografia, ecc.).

Quando si usa solo un mezzo di contrasto radiotrasparente, si aggiunge il prefisso "pneumo" seguito dal nome dell'esame contrastografico (es. pneumogastrografia, pneumocistografia). Esistono, comunque, molte eccezioni.

STUDIO DELL'ESOFAGO-STOMACO-DUODENO con tecnica a DOPPIO CONTRASTO (CONTRASTO RADIOPACO BARITATO+ARIA O SODIOBICARBONATO, distensione del viscere)

L'esame del tubo digerente è indicato particolarmente per diagnosticare malattie di tipo ulcerativo, gastriti, tumori (neoplasie) infiltranti o primitivi e ernie iatali.

- Paziente a digiuno da almeno 8 ore (ALMENO DALLE ORE 20:00 DEL GIORNO PRECEDENTE, per evitare secrezioni)
- Diminuire i movimenti dello stomaco (ipotonizzazione farmacologica, ANTISPASTICO o GLUCAGONE)
- Assunzione di polveri effervescenti → PRODUZIONE DI ARIA
- Assunzione di bario (250% p/v) → Verniciamento mucoso ottimale
- Assunzione di radiogrammi standard

il paziente viene posizionato sul tavolo radiografico e invitato a girarsi nelle varie inclinazioni per osservare le diverse porzioni del tubo digerente; inoltre dovrà rimanere fermo e trattenere il respiro per pochi istanti necessari ad acquisire le immagini più importanti. L'esame non è doloroso né pericoloso e dura mediamente 20-25 minuti

Ulcera → sierosa danneggiata

STUDIO RADIOLOGICO DIRETTO → Esalta solo la canalizzazione del tubo, con il bario, ma non si sa nulla sulle sierose. Allora per vederle si utilizza un sondino con anima in metallo, in modo da direzionarlo ben nel tatto gastrointestinale.

Anche con il sondino è necessario essere a digiuno.

ENTEROCLISMA → Introduzione della sospensione baritata direttamente nell'intestino tenue attraverso un sondino naso-gastrico posizionato a livello duodeno-digiunale

Si mette il Luan per farlo scorrere meglio; s'inserisce l'anima metallica, si mette il tappino nella parte che rimane esterna e si fa la prova per vedere se il palloncino con la fisiologica si gonfia.

A questo punto con la piccola telecamera presente nel sondino si va a ispezionare il tubo.

Dentro al sondino, poi c'è il bario che nel frattempo inizia a espandersi, in modo da darci immagini più complete possibile.

- Preparazione intestinale → [VEDI METODO GENOVESE](#)
- Preparazione farmacologica
 - ✓ Plasil: 10 ml 30 min prima della somministrazione della soluzione baritata
 - ✓ Valium e.v.: sedazione di pazienti ansiosi
 - ✓ Lidocaina 2% (5 ml) spray come anestetico locale per intubazione nasale
 - ✓ sospendere farmaci inibitori della peristalsi il giorno che precede l'esame!
- Intubazione duodenale
- Introduzione del MdC
- Sequenza radiografica

CLISMA OPACO A DOPPIO CONTRASTO → aria e bario

RADIOGRAFIA DI COLON E RETTO

Viene di norma effettuato quando si sospetta un'alterazione a carico del retto o del colon, oppure in caso di irregolarità della funzione intestinale (improvvisa comparsa di stitichezza anche alternata a diarrea). Il clisma opaco a doppio contrasto viene utilizzato per individuare la presenza di neoplasie e diverticoli (piccole estroflessioni della parete intestinale).

1. Preparazione intestinale → [METODO GENOVESE](#)
dieta priva di scorie (NO FRUTTA, VERDURE, LEGUMI, PANE, PASTA, ZUCCHERO ECC. SI carne alla griglia, pesce bollito, brodo)
Il giorno precedente l'indagine:
 - a. Ore 8 → 156 mg di sennosidi A e B es. PURSEMID
 - b. Ore 13 → pranzo privo di scorie
 - c. Ore 16:30 → 15 g di solfato di magnesio sciolto in mezzo bicchiere d'acqua
 - d. Ore 17 → 2 litri d'acqua, ¼ di litro ogni 15 minuti

Il giorno prima dell'esame l'alimentazione dovrà essere il più possibile leggera e quasi esclusivamente liquida, e verrà integrata con preparazioni lassative prescritte dal medico.

Il giorno dell'indagine:

2. Preparazione della sospensione baritata (secca che si attaccherà alla sonda)
3. Introduzione del Mezzo di Contrasto baritato attraverso SONDA RETTALE (e poi si apre il rubinetto)
4. Svuotamento dal Mezzo di Contrasto baritato
5. Ipotonizzazione farmacologica (Buscopan → controindicazioni: vizi valvolari, ipertrofia prostatica, glaucoma ad angolo aperto)
6. Introduzione del Mezzo di Contrasto gassoso (insufflazione di aria)
7. Sequenza radiografica

MEZZI DI CONTRASTO ENDOVENOSI

Si rendono visibili immettendo in vena il mezzo di contrasto, che poi viene portato al cuore, il quale a sua volta lo trasporta nelle arterie per poi tornare al cuore e andare in tutte le vene.

Le vene si riconoscono per le loro valvole che impediscono al sangue di refluire (tornare indietro).

Il sondino, poi, può essere messo nell'aorta o nella coronaria (coronografia), dove poi verrà rilasciato il mezzo di contrasto.

Come mezzi di contrasto endovenosi vengono usati quelli IODATI.

UROGRAFIA

Viene iniettato il mezzo di contrasto in vena; si aspetta un po', in modo che arrivi ai reni, i quali lo filtrano e rendono visibili anche ureteri, uretra e vescica.

La radiografia per lo sterno è normale, mentre il resto viene fatto con il mezzo di contrasto

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI → produce immagini per fare diagnosi

Il mezzo di contrasto che si usa per i vasi è a base di iodio (radiopaco ai raggi X).

Lo stesso mezzo di contrasto è usato per seguire il percorso dell'urina → UROGRAFIA

IMMAGINE RADIOGRAFICA → si forma sulla base della presenza di strutture di diversa densità e spessore nei corpi attraversati dai raggi X.

- I corpi radio-opachi hanno un maggiore potere di attenuazione dei raggi X → AREE CHIARE
- I corpi radiotrasparenti hanno un minore potere di attenuazione dei raggi X → AREE SCURE

ATTENZIONE: radio-opacità e trasparenza sono comunque concetti relativi, non assoluti

Es. ANGIOGRAFIA

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA → E' una tecnica non invasiva che fornisce una serie di immagini assiali del corpo distinguendo i vari organi e tessuti in base alla loro DENSITÀ grazie ad un fascio di radiazioni X che attraversa il corpo da differenti punti di vista.

Tipi di Tomografia

- AD EMISSIONE es nella medicina nucleare → PET
- A TRASMISSIONE es nella radiologia → TC

Svantaggi della radiologia tradizionale

- Sovrapposizione delle strutture specialmente se di densità simile (differenza di densità necessaria per distinguere due strutture: 5%)
- Indagine qualitativa più che quantitativa (difficoltà per riconoscere un oggetto omogeneo di spessore non uniforme da un oggetto disomogeneo ma di spessore uniforme!)

Vantaggi della tomografia computerizzata

- L'utilizzo di un fascio collimato fornisce un segnale quasi privo di radiazioni diffuse
- I detettori risentono del rumore meno dei tradizionali sistemi schermo-pellicola
- Le immagini assiali sono libere da sovrapposizioni
- Elevata sensibilità di contrasto: sono riconoscibili strutture con differenza di densità dello 0.5%!

Viene rappresentata una sottile sezione trasversale del corpo ottenuta mediante la rotazione attorno ad esso di un fascio di raggi x.

Le radiazioni trasmesse vengono misurate da un sistema di rilevazione (detettori) ad ogni grado di rotazione in modo da ottenere una serie di profili di attenuazione di raggi x del soggetto esaminato a differenti angoli.

I dati delle varie "viste" vengono inviati ad un calcolatore elettronico che è in grado, attraverso processi matematici complessi, di ricostruire il corpo in esame.

Nelle immagini risultanti i vari organi sono rappresentati in scala di grigio, corrispondente alla loro densità relativa.

Esecuzione esame:

- Posizionamento paziente
- Centraggio con fasci luminosi
- Esecuzione topogramma

- Impostazione parametri scansione
- Scansione
- Stampa ed archiviazione esame

Tipi di scansioni:

- Normali
- Dinamiche
- Volumetriche/Spirali

MEDICINA NUCLEARE

Acquisizione di dati fisiopatologici in vivo ed in vitro per scopi diagnostici e terapeutici attraverso raggi gamma.

Realizzazione di un effetto radiobiologico terapeutico selettivo su organi o tessuti secondo varie modalità di tropismo biologico.

Medicina nucleare in vivo → Studia le diverse funzioni biologiche attraverso l'assunzione, il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e la eliminazione di traccianti radioattivi

- ✓ SCINTIGRAFIA
- ✓ SPECT
- ✓ PET

Le informazioni ottenute vengono tradotte in immagini scintigrafiche espressione della distribuzione spaziale di una determinata funzione biologica dell'organo o apparato studiato.

Le applicazioni medico nucleari in vivo hanno i seguenti scopi:

- esplorare e misurare particolari funzioni organiche e misurarle per verificare se siano normali od alterate e stabilire l'entità dell'alterazione
- evidenziare lesioni localizzate in organi o apparati attraverso l'alterazione di funzioni biologiche che la lesione determina
- utilizzare meccanismi biologici elettivi per caratterizzare la natura di una lesione o realizzare un effetto radiobiologico locale, utile ai fini terapeutici

PROCEDURA:

- Somministrazione del tracciante RADIOATTIVO
- Acquisizione delle immagini scintigrafiche
- Elaborazione dei dati

Medicina Nucleare: traccianti

Le diverse tecniche di medicina nucleare permettono la determinazione della distribuzione di un tracciante a livello di un organo o apparato.

Tracciante radioattivo:

- radioisotopi
- radiofarmaci: molecole marcate con un radioisotopo distinto in
 - ✓ Indicatori
 - ✓ Traccianti

INDICATORI → Definiscono i confini, la sede, le dimensioni di una struttura anatomica normale/patologica o di un tessuto normale/patologico;

- rilevano strutture in sedi diverse da quelle fisiologiche;
- valutano la distribuzione di un'attività funzionale in una struttura anatomica.

I radiofarmaci indicatori possono essere distinti in "indicatori negativi" e "indicatori positivi".

- **NEGATIVO** → Il radiofarmaco indicatore negativo si concentra selettivamente nel tessuto normale: le aree patologiche si evidenziano come difetti di captazione (aree "fredde").
- **POSITIVO** → Il radiofarmaco indicatore positivo si concentra selettivamente nel tessuto malato: le aree patologiche si evidenziano come aree di ipercaptazione (aree "calde")

TRACCIANTI → sono delle sostanze "marcate", in grado di distribuirsi in un "pool" di analoghe sostanze presenti nel corpo, consentendo lo studio dei processi metabolici e di attività funzionali senza influenzarli.

Con i radiofarmaci traccianti vengono eseguiti degli studi dinamici che prevedono, cioè, l'esecuzione di multiple riprese, a tempi prestabiliti, di un organo o di un apparato per studiarne l'attività metabolica (es. clearance renale, tempi di svuotamento dello stomaco, ecc.).

- Traccianti omogenei: differiscono dalla sostanza tracciata esclusivamente per le caratteristiche isotopiche (es. Iodio-131)
- Traccianti ad equivalenza eterogena: affinità biochimica, metabolica o distributiva con la sostanza tracciata. Es. Tallio-201 (radioisotopo) analogo del potassio, ^{111}In octreotide (molecola marcata con un radionuclide) analogo della somatostatina

Alcuni traccianti possono essere positivi per lo studio di determinate patologie e negativi per altre (es. il tallio è positivo per la identificazione delle neoplasie e negativo per la valutazione dell'infarto del miocardio).

I traccianti impiegati emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza.

Vie di somministrazione:

- endovenosa
- orale
- sottocutanea
- sottomucosa
- intrarachidea
- intraarteriosa

Fenomeno della scintillazione: l'interazione di un fotone produce un piccolo lampo di luce la cui intensità è proporzionale all'energia rilasciata dal fotone x o γ nel mezzo.

Ogni fotone che interagisce nel cristallo da luogo ad una scintillazione avremo una distribuzione di scintillazioni nel cristallo che "copia" la distribuzione di attività dell'oggetto.

TECNICHE DI ACQUISIZIONE

- Planare
- SPECT → tomografica ad emissione di fotone singolo
- PET → tomografica ad emissione di positroni
- Studio Statico → Acquisizione di una o più immagini nelle varie proiezioni ad un determinato tempo per valutare la distribuzione spaziale del radiofarmaco somministrato al paziente.
- Studio Dinamico → Acquisizione di più immagini in sequenza temporale allo scopo di seguire nel tempo la distribuzione spaziale del radiofarmaco somministrato al paziente.

SCINTIGRAFIA

La scintigrafia è una metodica di MN che fornisce immagini che rappresentano una mappa della distribuzione corporea di una molecola radioattiva (radiofarmaco indicatore o tracciante).

Le immagini scintigrafiche sono di tipo planare, funzionale, con bassa risoluzione spaziale, analogiche o digitali.

La scintigrafia è in grado di evidenziare processi patologici (infiammatori, microtraumatici, neoplastici, degenerativi) molto precocemente, possiede, cioè, un'elevata sensibilità funzionale.

Tuttavia, essa non è in grado di differenziare il tipo di patologia, cioè, ha una bassa specificità

Tomografia per emissione → Tecnica di acquisizione e di elaborazione dei dati capace di fornire una rappresentazione della distribuzione dei radiofarmaci in sezioni di organo di limitato spessore.

Eliminano la compattazione bidimensionale di una distribuzione volumetrica che è caratteristica della scintigrafia tradizionale, realizzando in misura più o meno completa ed efficace una ricostruzione tridimensionale della distribuzione del radiofarmaco.

Sono:

- PET
- SPECT

PET (Positron Emission Tomography)

La PET è una tecnica avanzata di medicina nucleare capace di fornire informazioni sulla funzione cellulare in vivo (flusso, metabolismo, sistemi di neurotrasmissione, etc.).

1. Somministrazione di radiocomposti
2. Acquisizione della distribuzione di radioattività
3. Ricostruzione delle immagini

PET SOPRATTUTTO PER DIAGNOSI ONCOLOGICHE

- 90% della FDG-PET ha applicazioni oncologiche
- 10% della FDG-PET hanno un ruolo nella cardiologia, neurologia (eccetto neuro-oncologia) e psichiatria

La PET soddisfa pienamente le necessità della diagnostica oncologica:

- Diagnosi di cancro (conferma)
- Diagnosi differenziale tra fibrosi e malattia attiva
- Staging
- Valutazione dei fattori prognostici e delle caratteristiche biologiche
- Valutazione della risposta al trattamento (Identificazione di recidive e metastasi)
- Controllo dei pazienti trattati per la ricerca di recidive
- Valutazione funzionale di organi e sistemi

Efficacia della PET

- Elevato valore diagnostico
- Utilità clinica
- Valutazione costo/beneficio positiva

Indicazioni appropriate

- Carcinoma polmonare non microcitoma operabile dopo esecuzione di TAC, al fine di completare lo staging
- Noduli polmonari solitari di dimensione superiore ad 1 cm che, dopo procedure diagnostiche standard abbiano una bassa probabilità pre-test di tumore
- Tumore esofageo potenzialmente operabile con la diagnostica standard al fine di completare lo staging
- Linfoma di Hodgkin in cui la stadiazione tradizionale ed i fattori prognostici indicherebbero l'uso di radioterapia o regimi chemioterapici meno intensi di quello standard (MOPP o ABVD)
- Pazienti affetti da linfomi di Hodgkin nei quali sia necessaria una valutazione della malattia minima residua dopo terapia di prima linea
- Pazienti affetti da linfomi non Hodgkin ad alta o intermedia malignità nei quali sia necessaria una valutazione della malattia minima residua dopo terapia di prima linea
- Pazienti affetti da ca del colon retto con lesioni metastatiche potenzialmente operabili
- Pazienti affetti da ca del colon retto con sospetto clinico di recidiva (aumento markers tumorali e/o reperto TAC dubbio)

Indicazioni inappropriate

- Pazienti con tumore polmonare non microcitoma con metastasi a distanza
- Pazienti con tumore polmonare non microcitoma come esame di follow-up o ristadiatione (a parte l'eccezione riportata nel gruppo "Di appropriatezza non ancora sufficientemente dimostrata, categoria b")
- Pazienti con noduli polmonari fortemente suggestivi di malignità dopo diagnostica convenzionale (comprensiva di TAC)
- Pazienti affetti da melanoma come esame di staging loco-regionale e nel follow-up
- Pazienti con tumore della mammella nella diagnosi del tumore primitivo, nello staging e valutazione risposta alla terapia
- Pazienti con glioma per lo studio del grading
- Pazienti con linfoma di Hodgkin nella stadiazione della malattia avanzata
- Pazienti con linfoma non Hodgkin a basso grado di malignità
- Pazienti con carcinoma polmonare bronchiolo-alveolare
- Pazienti con tumori neuro-endocrini
- Pazienti con adenocarcinoma della prostata ben differenziato

Indicazioni attuali

- Valutazione di lesioni con segni radiologici sospetti
- Staging/Restaging
- Valutazione della risposta al trattamento dei tumori
- Localizzazione del tumore primitivo in presenza di metastasi

Indicazioni da valutare

- Caratterizzazione Biologica
- Predizione/valutazione precoce della risposta alla terapia
- Pianificazione e guida della terapia
- Guida alle biopsie

PET-TC→ Consente di abbinare alle immagini di elevato dettaglio anatomico fornite dalla TC le informazioni metaboliche della PET con 18FDG, radiofarmaco che è stato largamente validato nella pratica clinica oncologica.

- Aumenta la confidenza diagnostica
- Migliora la qualità dell'immagine PET (acquisizione T+E)
- Riduce la durata dell'indagine PET (> 33% rispetto a sorgenti trasmissive) con aumento della produttività
- Riduce il tempo di apprendimento della metodica PET
- Migliora la il planning radioterapico e chirurgico

ECOGRAFIA (1970)

L'**ECOGRAFIA** è a ultrasuoni, onde impercettibili per l'orecchio umano (ma che possono essere sentite dai cani).

Gli UltraSuoni (US) sono un particolare tipo di onde meccaniche, cioè onde elastiche, le cui modalità di propagazione dipendono dalle forze elastiche che legano tra loro le particelle dei mezzi attraversati. Queste onde non possono, quindi, propagarsi nel vuoto in assenza di materia.

TRASMISSIONE DEL SEGNALE ATTRAVERSO MATERIALI è CONDIZIONATA DALLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE ATTRAVERSATO.

L'ecografia si basa sull'impiego di onde acustiche appartenenti alla banda degli ultrasuoni che vengono riflesse dalle strutture del corpo umano in maniera caratteristica a seconda dei suoi componenti. L'immagine ecografica è ottenuta per riflessione, proviene cioè dagli echi degli ultrasuoni che sono stati riflessi dalle strutture che hanno incontrato lungo il loro percorso. L'interazione della materia con gli ultrasuoni genera degli echi di ritorno che risultano proporzionalmente attenuati a seconda della consistenza del materiale colpito.

Abbiamo una sonda ecografica da posizionare sulla zona anatomica da studiare, che è collegata attraverso un filo all'ecografo; questa inoltre a una serie di cristalli pizeoletttrici, che vengono stimolati e producono ultrasuoni che oltrepassano i tessuti umani.

A seconda della densità del tessuto umano si avranno risposte diverse (per diversa penetrazione) agli ultrasuoni:

- Vescica (bassa densità) ad esempio va riempita per essere vista dall'ecografia e gli ultrasuoni sono più penetranti
- Per le ossa gli ultrasuoni vengono subito rimandati indietro perché sono più dense

L'ecografia si basa sull'impiego di onde acustiche appartenenti alla banda degli ultrasuoni che vengono riflesse dalle strutture del corpo umano in maniera caratteristica a seconda dei suoi componenti.

L'immagine ecografica è ottenuta per riflessione, proviene cioè dagli echi degli ultrasuoni che sono stati riflessi dalle strutture che hanno incontrato lungo il loro percorso.

L'interazione della materia con gli ultrasuoni genera degli echi di ritorno che risultano proporzionalmente attenuati a seconda della consistenza del materiale colpito.

Abbiamo una scala di colori nell'ecografia dal bianco al nero:

- Bianco → tessuti iperecogeni (tessuti più consistenti)
- Nero → anaecogeni (tessuti meno consistenti)
- Grigio → ipoecogeno (tessuti di media consistenza)

Una cisti ad esempio, che solitamente è a contenuto liquido, può aumentare la sua consistenza fino a diventare semisolida e si vede con l'ecografia perché è anaecogena, come del resto la vescica.

L'utero ha una consistenza diversa, perché è un organo con tessuto solido.

Anni fa a Genova è stato trovato un modo per studiare l'intestino tenue con l'ecografia:

- Per vedere le anse intestinali (cavità e parete dell'intestino) sono stati usate soluzioni saline ipotoniche e isotoniche (perché distendono le pareti dell'intestino) e poi è stato seguito il loro percorso con la sonda ecografica per avere una buona immagine diagnostica.

ECOCARDIOGRAFIA → per il cuore, viene fatta con sonda dedicata e viene fatta sotto allo sterno per raggiungere la cavità cardiaca.

ECO - DOPPLER → esame fatto per studiare i vasi; la sonda viene messa e si riesce a percepire il movimento del fluido in quel momento nei vasi e se ne riesce a cogliere la velocità.

È un esame utile per identificare trombi, perché se da un lato c'è una velocità e più avanti ce ne è una minore allora ci deve essere per forza un qualcosa che ostacoli il flusso nel vaso.

Ci sono due tipi di Doppler:

1. Sonoro → eco Doppler
2. Color → color Doppler usa i colori e riesce a misurare la velocità del flusso
Un flusso che si avvicina viene letto con il colore rosso, mentre uno che si allontana con il colore blu

APPLICAZIONI

- Screening
- Impieghi clinici:
 - ✓ come completamento sistematico all'osservazione clinica
 - ✓ su indicazione clinica (primo accertamento, tipizzazione, stadiazione, controllo nel tempo)
- Doppler e Doppler imaging
- Ecografia contrastografica
- Ecografia endocavitaria ed endoscopica
- Ecografia interventistica
- Ecografia intraoperatoria

Interazioni tra ultrasuoni e mezzi

La parte di onde riflesse dai tessuti molli dell'organismo è di circa l'1%

Le elevate percentuali di riflessione dell'osso e dell'aria non ne permettono uno studio ecografico.

La vibrazione viene attenuata dalle forze di coesione molecolare per cui parte dell'energia viene trasformata in calore che rappresenta, assieme alla vibrazione, l'assorbimento dell'energia sonora.

L'assorbimento e la rifrazione dipendono dal tipo di tessuto ed aumentano con l'aumentare della frequenza

Ciò comporta che:

- l'aria e l'osso non possono essere studiati

- sonde che utilizzano frequenze elevate non possono essere usate per i tessuti profondi

Immagini ecografiche elementari

- Immagini di parete es. diaframma
- Immagini di parenchimi es. fegato
- Immagini di vuoto acustico es. raccolta liquida

Terminologia ecografica

- Anecogeno (con rinforzo acustico posteriore) (cisti)
 - Transonico
 - Iperecogeno con attenuazione posteriore del fascio ultrasonoro (cono d'ombra) (calcoli)
 - Iperecogeno con riverberazione posteriore del fascio ultrasonoro (gas)
 - Isoecogeno
 - Ipoecogeno es adenoma epatico
-
- Strutture Liquide → Il liquido dà una risposta di vuoto acustico
 - Posteriormente al liquido ci sarà un rinforzo del segnale ("rinforzo di parete")
 - Strutture Solide → E' costituita da una serie di echi omogenei o molto disomogenei, con intensità variabile

In base alla densità del materiale il fascio perde energia e la risposta a valle sarà ipoecogena

- Cono d'ombra posteriore → Strutture con impedenza acustica particolarmente elevata possono causare la completa riflessione del fascio ultrasonoro. Tale fenomeno produce posteriormente un'ombra acustica priva di echi, dovuta al fatto che i tessuti situati in piani posteriori non vengono raggiunti dal fascio di US. Può essere prodotto da calcoli, gas, strutture ossee e strutture fibrose dense (cicatrici).
- Rinforzo di parete posteriore → L'artefatto consiste nell'aumento di intensità degli echi posti nella zona a valle di una raccolta liquida. Il fascio di US, che attraversa un liquido, non viene né assorbito né attenuato e non produce echi.

Nei tessuti che stanno a lato della raccolta liquida il fascio subisce invece i normali fenomeni di attenuazione.

Ne deriva che a valle della raccolta liquida arrivano segnali di diversa intensità, essendo più intensi quelli che hanno attraversato la raccolta stessa: il tessuto situato posteriormente alla raccolta liquida emette segnali molto più intensi rispetto ai circostanti.

Informazioni ottenibili con il Doppler

- Presenza di flusso ematico = sì / no
- Direzione del flusso ematico = <- ->

- Velocità del flusso ematico = lento veloce
- Caratteri del flusso ematico = normale turbolento

STRATIGRAFIA

Radiologia tradizionale.

Il professor Alessandro Vallebona → ha inventato la stratigrafia, la quale da immagini che interessano tutto il corpo umano

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC) → inventata nel 1980 da Sir Godfrey Hounsfield insieme ad Allan Cormack nel Regno Unito e deriva dalla teoria della stratigrafia.

Ora la TAC permette di effettuare immagini sul piano assiale, longitudinale e coronale, mentre prima permetteva di fare immagini solo lungo il piano assiale

è possibile riprodurre immagini in sezione (tomografia) e tridimensionali dell'anatomia, create da un'analisi generata al computer, dell'attenuazione di un fascio di raggi X mentre passa attraverso una sezione corporea.

Per la TC si ha una scala di colori dal bianco al nero che identifica le varie formazioni anatomiche da identificare:

- Iperdenso → molto consistente (ossa) → BIANCO
- Ipotenso → NERO (ARIA)
- Isotenso → GRIGIO (MUSCOLO/ORGANO)

ANEURISMA → dilatazioni delle pareti dei vasi

STENOSI → restringimento delle pareti dei vasi

COLONSCOPIA → studio del colon attraverso una sonda con telecamera; il colon per fare questo esame deve essere perfettamente pulito

LA RISONANZA MAGNETICA (NUCLEARE) (1985)

Fonte di energia usata per ottenere l'immagine → magnetismo (una grossa calamita)

Il corpo umano è composto da acqua (H₂O) per il 70%.

L'atomo di idrogeno (con un solo protone e un elettrone che gli gira intorno) gira su sé stesso dando un movimento chiamato spin.

Se prendo una calamita con una carica magnetica elevata può direzionare l'atomo di idrogeno, per cui se il nostro corpo è formato principalmente da acqua ci saranno moltissimi atomi di idrogeno, i quali possono essere concentrati dove c'è una parte di magnetismo.

Grazie a questa sollecitazione, i tessuti in base al loro contenuto di acqua vengono trasformati in un'immagine grazie alle onde radio.

Si usa sempre una scala dal bianco al nero:

- Bianco → iperintenso: tessuto più consistente, con meno acqua
- Nero → ipointenso

La risonanza permette di vedere bene anche la sinovia, che ricopre le articolazioni, mentre la TC è più adeguata per le ossa.

Per scheletro e articolazione.

Per studiare globalmente l'intestino bisogna distendere le anse intestinali

Durata della risonanza magnetica

La durata della risonanza magnetica varia a seconda delle parti del corpo che devono essere esaminate. In genere si può andare dai circa 20 minuti necessari per uno studio del cranio, ai 60 minuti necessari per studi più complessi o distretti multipli.

Norme di preparazione per la risonanza magnetica

Per la risonanza magnetica addome inferiore, la preparazione consiste in:

- ✓ digiuno da 6 ore
- ✓ se l'esame viene richiesto per lo studio del colon retto, occorre eseguire pulizia dell'intestino con un clisma fleet acquistabile in farmacia.

Controindicazioni alla risonanza magnetica

La risonanza magnetica è un esame innocuo ma non può essere effettuata su pazienti portatori di protesi metalliche valvolari, o vascolari, o schegge metalliche mobili, o in pazienti sofferenti di claustrofobia.

In pazienti portatori di protesi metalliche fisse (es. d'anca, o ginocchio) o chiodi e viti per frattura o protesi dentarie per ortodonzia, la possibilità di esecuzione dell'esame è legata alla parte del corpo da studiare (che deve essere necessariamente lontana dalle protesi che disturbano l'immagine) e ai materiali di cui è composta la protesi.

Per le pazienti in stato di gravidanza l'esame è sconsigliato nei primi tre mesi e in ogni caso deve essere eseguito solo dietro precisa indicazione specialistica (ad esempio per la valutazione di fratture del bacino ove l'esame radiografico è controindicato).

ANGIOGRAFIA → Metodica radiologica che permette di studiare i vasi grazie all'introduzione di un mezzo di contrasto (SOLITAMENTE LO IODIO che è IDROSLUBILE) in un vaso attraverso RAGGI X.

In base al vaso abbiamo?

- Arterioso → arteriografia
- Venoso → flebografia
- Linfatico → linfografia
- Coronarie → coronarografia

MIELOGRAFIA → in cui viene iniettato il mezzo di contrasto nel sacco durale (parte della dura madre che riveste il midollo spinale)

ARTROGRAFIA → in cui viene iniettato il mezzo di contrasto intr articolare

Il macchinario usato è l'**ANGIOGRAFO** che usa i raggi X (radiazioni ionizzanti → operatore vede in diretta l'esame).

Per studiare i vasi questi devono essere opacizzati con lo iodio (mezzo di contrasto).

Spesso l'angiografia serve per disostruire dei vasi, entrando dalla femorale e procedendo nell'aorta infatti si possono andare a vedere i vasi interessati con la sonda.

O con ago o attraverso catetere.

Con l'angiografia si possono visualizzare anche i circoli intracranici

CORONAROGRAFIA → esame per vedere le coronarie (tipo di angiografia).

Tramite l'angiografia si riescono a inserire degli **STENT** (maglie che si aprono all'interno del vaso liberandolo) → **ANGIOPLASTICA/ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA**

ANEURISMA → può essere trattato con radiologia interventistica mettendo una protesi (a livello interventistico è più chirurgica) o uno stent.

Un'altra cosa che si fa con l'angiografo è il posizionamento del port.

Il **PORT** è un accesso venoso, usato soprattutto in oncologia con farmaci chemioterapici.

Ha una membrana dove va inserito l'ago, mentre l'apice del port va inserito fino al punto di incontro tra l'atrio destro e la vena cava superiore ed è sottocute.

Nel testicolo si può avere il varicocele; viene soprattutto nel testicolo sinistro ed è un accumulo di vene che si allargano e si aggrovigliano portando un rischio di infettività.

Per evitare che il sangue si accumuli nel testicolo bisogna interrompere il circolo in quel punto.

Per togliere il varicocele ci sono 2 modi:

1. Chirurgico → con la legatura a monte dei vasi dei testicoli.
2. Radiologia interventistica → il radiologo interventista inserisce con una sonda una sostanza collosa che chiude i vasi dall'interno

Le vie biliari si possono ostruire e portare l'ittero.

Se ci sono delle stenosi che interessano il coledoco si inserisce uno **STENT PER VIA PERCUTANEA**.

COLANTOGRAFIA → Procedura di radiologia convenzionale che permette di visualizzare la colecisti e le vie biliari, previa iniezione di un mezzo di contrasto iodato. Se ne distinguono vari tipi a seconda delle modalità con cui si ottiene l'opacizzazione

AMNIOCENTESI → esame fatto per vedere se ci sono malattie fetali.

PET – CT (tomografi ad emissione di positroni+ tomografia computerizzata)

Questa macchina forma delle immagini che si formano grazie a un qualcosa che viene inserito nel nostro corpo e poi letto dalla macchina → **UTILIZZO DI MEZZI DI CONTRASTO**, soprattutto per diagnosi tumorali

PET → tomografia a emissione di positroni

Questa macchina viene usata dai medici nucleari.

La PET **rileva i punti ad alta concentrazione di glucosio** che possono esserci sia per cause tumorali che per semplici infiammazioni.

Viene usata soprattutto per la ricerca di metastasi in radiologia oncologica, ma c'è la possibilità che si ottengano falsi positivi, perché tende a sovrastimare.

ALTRE APPLICAZIONI DELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSO

OSTEOPOROSI → (Malattia che porta a una riduzione della consistenza dell'osso).

Malattia sistemica caratterizzata da diminuzione della massa ossea e dal deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità e predisposizione alle fratture, soprattutto dell'anca, della colonna vertebrale e del polso.

Da un punto di vista radiologico si può stabilire se un osso è osteoporotico o meno ma non si può fare un'indagine quantitativa, solo qualitativa.

Ci sono vari sistemi per identificare l'osteoporosi:

- Ultrasuoni (radiografia)
- Raggi X

- **QUS** (vede stato della falange o del calcagno per prevenzione → ultrasonometria ossea quantitativa)
- **DEXA** (è come una piccola TC con un quantitativo di radiazioni ionizzanti inferiore, utilizzato per calcolare la densità minerale)

→ utilizzate in contemporanea per la diagnosi di osteoporosi

Crollo vertebrale → vertebra schiacciata del tutto

C'è un sistema in radiologia interventistica che usa l'angiografo (vertebroplastica) che serve per ridurre la frattura di un osso iniettando una sostanza cementante nella frattura in modo da ricreare la forma originaria della vertebra.

MEZZI DI CONTRASTO

Vengono usati dagli infermieri.

Sono utilizzati per aumentare o modificare il contrasto naturale fra diverse strutture e tessuti.

CLASSIFICAZIONE DEI M.D.C.

Possibilità buone in presenza di calcio e/ o aria ma limitate nella differenziazione dei parenchimi.

Nell'immagine radiografica possono essere riconosciuti 5 tipi di densità principali:

1. Aria
2. Grasso
3. Tessuti molli
4. Fluidi
5. Osso

I mezzi di contrasto artificiali vengono utilizzati quando il contrasto naturale non è sufficiente.

CONTRASTOGRAFIA ARTIFICIALE → utilizza sostanze estranee atte a modificare l'assorbimento ai raggi X di organi o tessuti che sono simili per composizione e/ o spessore rispetto ad organi ed apparati circostanti

- Mezzi di contrasto negativi → assorbimento delle radiazioni inferiori a quello degli organi o apparati in cui vengono introdotti
- Mezzi di contrasto positivi → assorbimento delle radiazioni superiore a quello degli organi o apparati in cui vengono introdotti

MEZZI DI CONTRASTO NEGATIVI → sostanze allo stato gassoso, con molecole rarefatte, a densità scarsa, composte da elementi a basso numero atomico.

- Aria
- Ossigeno
- Anidride carbonica

Esempi es. esame a doppio contrasto delle vie digestive (bario e aria)

MEZZI DI CONTRASTO POSITIVI → sono sostanze che danno luogo ad un assorbimento delle radiazioni superiore a quello degli organi o tessuti nei quali vengono introdotti.

- Baritati (BaSO_4) → d. gastroenterologia
- Iodati idrosolubili → uro-angio-mielografici ionici e non ionici, e colecisto-colangiografici orali e endovenosi
- Iodati liposolubili

Caratteristiche generali richieste ad un buon M.D.C. positivo:

- Elevata radio-opacità → garantita dal contenuto in elementi ad alto numero atomico e quindi elevato assorbimento di raggi X
- Buona tollerabilità → il mezzo di contrasto ideale dovrebbe avere tossicità nulla
- Assenza di attività farmacologica → la funzione di organi e/ o apparati non deve essere modificata dall'introduzione nell'organismo di M.D.C. (attività farmacodinamica vicino a zero)
- Rapida e totale eliminazione

Mezzi di contrasto iodati effetti collaterali	
SINTOMI DELLE REAZIONI "ALLERGICHE"	
Reazioni avverse	
Lievi (5%)	sapore metallico in bocca, sensazione di calore, nausea e vomito, sudorazione, disestesia periorale, sensazione di testa leggera, dolore nella sede dell'iniezione, orticaria, emicrania
Moderate (0,022%)	persistenza ed aumento di intensità dei sintomi minori, dispnea, ipotensione, dolore toracico
Severe (0,0025%)	tosse, starnuti, broncospasmo, ansia (sintomi minori). Inoltre: diarrea, parestesie, edema al volto, alle mani ed in altri siti corporei, dispnea, cianosi, edema della glottide, ipotensione marcata, bradicardia, shock, edema polmonare, aritmie, midriasi, convulsioni, paralisi, coma, morte.

COLECISTOGRAFIA PERCUTANEA → colecisti viene punta da un ago che la opacizza e questo viene fatto in sala angiografia

CISTOGRAFIA → per studiare la vescica viene introdotto un catetere nell'uretra e poi viene fatto arrivare in vescica dove viene somministrato un mezzo di contrasto iodato per vedere se ci sono tumori, se le pareti vescicali sono frastagliate, se c'è una fistola

ISTEROSALPINGOGRAFIA → istero (utero) e salpingo (tube), serve per vedere la pervietà di utero e tube. Viene fatto soprattutto per vedere la sterilità di una donna che ad esempio non riesce a rimanere incinta (di solito per ostruzione delle tube)

UROGRAFIA → mezzo di contrasto endovena che passa attraverso i reni dove poi viene depurato e poi viene secreto con l'urina, per cui opacizza bene ureteri, vescica e di solito si vede l'opacizzazione bene dopo 10 minuti dall'assunzione del mdc e per riempire la vescica ce ne vogliono circa 12 minuti

ANEURISMA SACCIFORME → distensione della parete del vaso lateralmente o al centro.

Sfiancamento di tutta la parete, di tutti i foglietti che compongono la parete.

DISSECAZIONE DELL'AORTA → sangue passa tra lume del vaso e uno strato della parete che si è scollato dagli altri.

TAC → il mezzo di contrasto arriva anche ai tessuti quando passa nei vasi.

- fase arteriosa: faccio la scansione poco dopo inietto il mezzo di contrasto, mi fa vedere l'aorta brillante
- fase venosa: faccio la scansione più tardi, vedo l'aorta meno brillante come anche il tessuto

CONTROINDICAZIONI

MEZZI DI CONTRASTO BARITATI – TOSSICITA → Ci sono pazienti intolleranti ad alcuni mezzi di contrasto.

- Sospetta occlusione intestinale → ristagno a monte dell'ostruzione, riassorbimento acqua e formazione di baritomi
- Reazioni allergiche ANAFILATTOIDI es
 - Congestione nasale
 - Orticaria
 - Broncospasmo
 - Edema laringeo
 - Shock anafilattico
- Sospetta perforazione intestinale → rischio di peritonite
- Polmonite ab ingestis → in caso di ingestione di bario da parte di un paziente che ha problemi di ingestione

TERAPIA DELLO SHOCK

- Adrenalina sottocute
- Adrenalina endovena (diluizione in soluzione fisiologica, iniezione lenta)
- Antistaminici endovena (trimeton)

PREPARAZIONE FARMACOLOGICA NEI SOGGETTI ALLERGICI

Viene fatta 12-18 ore prima dell'esame

- **CORTISONE E.V.** (*flebocortid 100-300 mg*)
- **ANTISTAMINICO E.V.** *eventualmente prima dell'esame*
- **IDRATAZIONE**

L'uso del mezzo di contrasto può creare reazioni allergiche ma è precluso ai pazienti con problemi renali.

CREATININA → indice di funzionalità renale (valore massimo 1,1-1,2 fino a 1,5-1,6 la TC si può fare ma poi il paziente va idratato).

Nei pazienti diabetici in terapia con Metformina è consigliato di interrompere la terapia per poter far l'esame con il mezzo di contrasto iodato, perché i due potrebbero avere effetti indesiderati se somministrati insieme

INFO AGGIUNTIVE

Gli esami di diagnostica per immagini permettono di ottenere un'immagine dell'interno del corpo, sia nella sua interezza sia di alcune parti. La diagnostica per immagini aiuta i medici a diagnosticare un disturbo, a determinarne la gravità e a monitorare le persone dopo la

diagnosi. La maggior parte degli esami diagnostici è indolore, relativamente sicura e non invasiva (vale a dire, non richiede l'incisione della pelle o l'inserimento di uno strumento nel corpo).

Gli esami diagnostici possono usare:

- radiazioni, come nelle radiografie (RAGGI X), nella tomografia computerizzata (TC o TAC) e nella scintigrafia.
- le onde sonore, come nell'ECOGRAFIA
- campi magnetici, come nella risonanza magnetica per immagini (RMI)
- sostanze che vengono ingerite, iniettate o introdotte per evidenziare o delineare il tessuto o l'organo da esaminare (dette mezzi di contrasto o coloranti es. PET)

Tuttavia, il rischio dovuto all'esposizione è superiore in determinate situazioni:

- in età neonatale
- durante la prima infanzia
- durante la gravidanza (particolarmente all'inizio)
- per determinati tessuti, come quelli linfoidi (parte del sistema immunitario), il midollo osseo, il sangue, i testicoli, le ovaie e l'intestino

Per ridurre i rischi, i medici attuano le seguenti procedure:

- utilizzano esami che non richiedono radiazioni, come l'ecografia o la RMI, quando possibile
- consigliano esami diagnostici che utilizzano radiazioni, in particolare a dosi elevate (come nella TC) e, specialmente, nei bambini, solo in caso di necessità
- adottano precauzioni per limitare l'esposizione alle radiazioni durante gli esami (per esempio schermo delle parti del corpo vulnerabili, come la tiroide o l'addome di una donna in gravidanza), quando è possibile

Le tecniche e le apparecchiature moderne hanno ridotto significativamente le dosi di radiazioni utilizzate negli esami di diagnostica per immagini.

Mezzi di contrasto

Durante gli esami di diagnostica per immagini, possono essere usati mezzi di contrasto per distinguere un tessuto o una struttura dall'ambiente circostante o per fornire maggiori dettagli.

I mezzi di contrasto comprendono:

- **mezzi di contrasto radiopachi** (a volte erroneamente denominati coloranti): sostanze visibili ai raggi X
- **mezzi di contrasto paramagnetici**: sostanze utilizzate nella risonanza magnetica per immagini

Mezzi di contrasto radiopachi → Un mezzo di contrasto radiopaco assorbe le radiazioni e quindi appare di colore bianco sulla radiografia. In genere viene utilizzato per visualizzare:

- Vasi sanguigni
- l'interno dell'apparato gastrointestinale, biliare o urinario
- il flusso sanguigno negli organi

Solitamente il mezzo di contrasto viene iniettato in vena (contrasto endovenoso), assunto per via orale (contrasto orale) o introdotto nell'ano (contrasto rettale). In alcuni esami, il mezzo di contrasto viene iniettato in un'arteria attraverso un catetere o in un'articolazione attraverso un ago.

Il mezzo di contrasto usato dipende dal tipo di esame da eseguire e dalla parte del corpo da valutare:

- **per i vasi sanguigni: in genere mezzi di contrasto contenenti iodio** (mezzi di contrasto iodati)
- **per il tratto gastrointestinale: mezzi di contrasto contenenti bario o gastrografin**

Prima di eseguire un esame che preveda l'impiego di un mezzo di contrasto, ai soggetti può venire chiesto di evitare di mangiare per diverse ore e di non bere per 1 ora. Dopo l'esame, è consigliabile bere liquidi supplementari per la parte restante della giornata.

Quando vengono iniettati alcuni mezzi di contrasto, si può avvertire una sensazione di calore in tutto il corpo. Altri mezzi di contrasto possono causare una sensazione di freddo nella sede dell'iniezione. I mezzi di contrasto da assumere per via orale possono avere un sapore sgradevole.

Generalmente i mezzi di contrasto radiopachi sono molto sicuri.

Gli **effetti collaterali** dei mezzi di contrasto iodati si manifestano in un numero ridotto di persone. Tra questi troviamo:

- reazioni di tipo allergico

- danni renali, specialmente in coloro che soffrono di problemi renali pre-esistenti, o quando viene usata una quantità elevata di mezzo di contrasto
- danni intestinali (blocco intestinale)

Le **reazioni di tipo allergico al mezzo di contrasto** variano per gravità:

- lieve, quali nausea, vampate di calore o prurito
- moderata, quali eruzione cutanea, vomito o brividi
- grave e pericolosa per la vita (**reazione anafilattoide** → non è mediata dagli IgE), quali gonfiore alla gola che interferisce con la respirazione, respiro sibilante, pressione sanguigna molto bassa o frequenza cardiaca anomala

Al primo segno di reazione, il mezzo di contrasto viene sospeso.

- Le reazioni lievi o moderate sono trattate con difenidramina antistaminica, somministrata per via endovenosa.
- Le reazioni gravi possono essere trattate con ossigeno, liquidi per via endovenosa, epinefrina/adrenalina o altri farmaci, secondo il tipo di reazione.

Le reazioni al mezzo di contrasto di tipo allergico hanno più probabilità di manifestarsi nelle persone che:

- soffrono di altre allergie
- soffrono di asma
- hanno già avuto reazioni di tipo allergico dopo l'uso di un mezzo di contrasto

Per coloro che hanno manifestato diverse reazioni gravi a mezzi di contrasto iodati, occorre eseguire invece un esame di diagnostica per immagini che non richieda l'impiego di un mezzo di contrasto di questo tipo. Se è necessario usare un mezzo di contrasto iodato, è possibile somministrare farmaci (difenidramina e un corticosteroide) prima di eseguire l'esame al fine di impedire un'eventuale reazione. I soggetti che hanno precedentemente manifestato una reazione a un mezzo di contrasto devono consultarsi con il proprio medico prima dell'esecuzione di un esame di diagnostica per immagini.

Il **danno renale** (nefropatia da contrasto) dovuto all'uso di un mezzo di contrasto iodato può verificarsi in soggetti con determinate condizioni:

- Compromissione della funzionalità renale
- Disidratazione
- età superiore a 70 anni
- diabete
- insufficienza cardiaca
- Pressione arteriosa alta (ipertensione)
- Mieloma multiplo
- uso di farmaci che possono danneggiare i reni

In oltre il 99% dei soggetti, il danno renale non causa sintomi e scompare entro circa 1 settimana. Meno dell'1% presenta un danno permanente e solo pochissimi devono sottoporsi a dialisi renale.

Se è necessario effettuare test che richiedono mezzi di contrasto radiopachi su persone a rischio di danno renale, vengono somministrati liquidi per via endovenosa prima e dopo l'uso del mezzo di contrasto. Se possibile, si utilizza un dosaggio minore di mezzo di contrasto. I soggetti che soffrono di compromissione della funzione renale da molto tempo possono ricevere acetilcisteina il giorno prima e il giorno stesso della somministrazione del mezzo di contrasto.

ACETILCISTEINA → antidoto vs paracetamolo, può avere proprietà antiapoptotica, epatoprotettrice e nefroprotettrice.

Mezzi di contrasto paramagnetici → I mezzi di contrasto paramagnetici modificano le proprietà magnetiche delle particelle in modo da aumentare il contrasto tra i diversi tessuti, rendendo le immagini più nitide. **Questi generalmente contengono gadolinio e vengono utilizzati per la RMI.**

In genere non producono effetti collaterali. Tuttavia, in alcuni soggetti che hanno una grave malattia renale o che si sottopongono a dialisi, questi agenti possono causare una malattia potenzialmente letale detta Fibrosi sistemica nefrogenica → la pelle, il tessuto connettivo e gli organi si ispessiscono. Possono svilupparsi chiazze rosse o scure sulla pelle. Si può sentire tirare la pelle, avere difficoltà e limitazioni nel compiere i movimenti e gli organi potrebbero non funzionare bene. Questo disturbo oggi è molto raro perché i medici usano i mezzi di contrasto paramagnetici a base di gadolinio in persone con problemi renali solo se necessario e somministrano la dose più bassa del mezzo più sicuro possibile. I medici inoltre prendono in considerazione l'uso di altri esami di diagnostica per immagini per le persone con gravi problemi renali.

STUDIO DEL TENUE E DEL COLON

TECNICHE

- Enteroclisi
- Clisma a doppio contrasto
- TC
- RM

PATOLOGIA

- Diverticoli
- Morbo di Crohn
- Rettocolite ulcerosa
- Patologie neoplastiche

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA → utilizza vie di accesso percutanee vascolari minimamente invasive dove introduce cateteri

PROCEDURE DIAGNOSTICHE VASCOLARI

- Arteriografia
- DSA
- Angio-TC

PROCEDURE TERAPEUTICHE VASCOLARI

- Angioplastica
- Embolizzazione
- Trombolisi
- Infusione di farmaci es. chemioterapia regionale

BIOPSIA ECO E TC GUIDATA

Le biopsie eco- e TC-guidate sono campionature di tessuto da analizzare. Queste avvengono con l'ausilio dell'ecografia o dalla TAC per vedere il bersaglio della procedura mentre viene eseguita.

Le biopsie eco e TC guidate prevedono l'uso di tecniche di imaging (l'ecografia o la TAC) per inserire nel modo più preciso possibile un ago all'interno di un organo. Scopo della manovra è prelevare un campione di tessuto da inviare a successive analisi istologiche per ottenere un'accurata diagnosi e, in alcuni casi, approntare una terapia adeguata al caso. Il loro impiego permette di evitare il ricorso a un più invasivo intervento chirurgico per prelevare tessuti da analizzare.

La manovra dura in genere pochi minuti e prevede l'anestesia locale. Nel braccio del paziente viene inserita un'agocannula e in seguito si procede alla localizzazione del punto in cui deve essere inserito l'ago mediante ecografia o TAC. L'ago è quindi inserito fino al punto in cui deve essere effettuata la biopsia, guidandolo sempre mediante imaging. Il numero di prelievi effettuati varia da caso a caso, essendo nella stragrande maggioranza dei casi sufficiente un prelievo singolo.

L'esecuzione di biopsie eco e TC guidate prevedono l'astensione da cibo e bevande almeno nelle sei ore precedenti la manovra. Può inoltre essere necessario sospendere l'assunzione di alcuni farmaci (in particolare anticoagulanti e antiaggreganti) nei 4-7 giorni precedenti la biopsia.

Il giorno fissato per la procedura è necessario presentarsi in clinica con tutti gli esami eventualmente richiesti dal medico in previsione della biopsia.

L'esame può essere controindicato durante la gravidanza (se è utilizzata la TC). Possono esistere poi delle controindicazioni più specifiche che variano da caso a caso. Una biopsia del fegato, ad esempio, non può essere eseguita nel caso in cui il paziente soffra di disturbi di coagulazione.

L'uso dell'ecografia o della TC minimizza il rischio che gli organi e le strutture circostanti il bersaglio siano danneggiati. L'ecografia è in genere considerata esente da rischi, mentre alla TAC sono associati i rischi derivanti dall'uso delle radiazioni, resi minimi dalla riduzione dell'esposizione ai raggi.

RADIOGRAFIA (RAGGI X)

DEFINIZIONE→ La radiografia del torace è l'indagine radiologica di più frequente esecuzione nella pratica clinica. Si basa sull'utilizzo dei raggi X che sono radiazioni ionizzanti e permette di visualizzare le strutture del torace, in particolare:

- il polmone
- il cuore e i vasi sanguigni del mediastino
- alcune strutture scheletriche come le coste e le vertebre di un tratto di colonna vertebrale.

SCOPO DIAGNOSTICO→ un trauma, la presenza di tosse persistente, un dolore toracico, la febbre, difficoltà respiratorie, una patologia cardiaca nota o sospetta, patologie sistemiche o neoplastiche, il controllo di un paziente durante o dopo una terapia, il monitoraggio di un paziente in condizioni critiche, il controllo del posizionamento di vari dispositivi medici come cateteri venosi centrali, drenaggi, pacemaker, in previsione di un intervento chirurgico

Prima dell'esame

La radiografia del torace non richiede alcuna preparazione specifica

La persona deve togliere parte degli indumenti indossati ed eventuali oggetti metallici presenti nella regione toracica, per evitare che vengano visualizzati sull'immagine radiografica. Informare il tecnico di radiologia o il medico radiologo della presenza dei corpi estranei nell'area corporea in studio per evitare che creino problemi nell'interpretazione delle immagini.

Le donne in età fertile devono essere in grado di escludere con certezza la presenza di una gravidanza. Le radiazioni ionizzanti possono essere dannose per il feto. In caso di gravidanza, l'indagine viene eseguita solo se assolutamente necessaria.

Avere a portata di mano le radiografie precedenti

Come si svolge

L'apparecchio usato per eseguire una radiografia del torace è formato dal tubo a raggi X e dalla cassetta radiografica.

I raggi X prodotti dal tubo radiogeno attraversano il paziente venendo in parte attenuati ed in parte completamente assorbiti in base alla costituzione della struttura corporea attraversata:

- L'osso assorbe la maggior parte delle radiazioni e nelle immagini radiografiche appare bianco
- L'aria lascia passare i raggi X ed appare nera In una radiografia del torace, quindi, le strutture scheletriche sono bianche mentre il polmone che contiene aria appare scuro
- I tessuti molli che hanno un comportamento intermedio tra l'osso e l'aria assumono varie gradazioni di grigio.

La radiografia del torace viene eseguita, se possibile, in posizione eretta. Generalmente vengono effettuate 2 proiezioni: una frontale e una laterale.

Per eseguire la proiezione frontale, detta proiezione PA (posteroanteriore), la persona viene appoggiato con la parete toracica anteriore alla cassetta radiografica, le mani vengono posizionate sui fianchi e le braccia spostate in avanti per evitare che l'immagine delle scapole si sovrapponga a quella del parenchima polmonare.

La proiezione laterale (LL) viene eseguita facendo appoggiare al paziente il fianco alla cassetta e sollevando le braccia.

Subito prima di acquisire l'immagine al paziente viene chiesto di compiere una inspirazione profonda e poi di mantenere l'apnea per alcuni secondi. In determinate circostanze può essere necessario acquisire ulteriori radiogrammi utilizzando proiezioni particolari. Qualora il paziente non sia in grado di mantenere la posizione eretta la radiografia del torace viene eseguita a paziente supino; in questo caso la cassetta radiografica è posizionata al di sotto del corpo del paziente.

Utilizzando attrezzature particolari (apparecchiatura portatile) è possibile eseguire anche radiografie del torace al letto del paziente qualora il malato non possa essere trasportato in radiologia.

Una volta eseguito l'esame la persona attende in sala di attesa finché il radiologo valuti la qualità delle immagini e l'eventuale necessità di eseguire ulteriori proiezioni.

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TC/TAC)

DEFINIZIONE→ La TAC consiste in una particolare applicazione dei Raggi X che, grazie ad una valutazione statistico-matematica (computerizzata) dell'assorbimento di tali raggi da parte delle strutture corporee esaminate, consente di ottenere immagini di sezioni assiali del corpo umano.

SCOPO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO→ Generalmente l'esame TAC è considerato un esame di 2° livello.

Volto a chiarire dubbi diagnostici di particolare importanza clinica ai quali gli esami radiologici ed ecografici più semplici e meno costosi non sono arrivati a dare una risposta definitiva.

La TAC rappresenta pertanto attualmente una metodica di diagnostica per immagini oramai largamente diffusa e utilizzata in rapporto a numerose e diverse esigenze cliniche, data la sua possibile applicazione in tutti i distretti corporei.

È in grado di fornire immagini assiali di ogni distretto e, grazie a software dedicati, permette anche la elaborazione tridimensionale delle immagini acquisite.

La TAC si pone come metodica ottimale per lo studio anche di complesse strutture anatomiche ed è un esame molto utilizzato, specialmente nella valutazione pre-chirurgica.

Le applicazioni di questo esame:

- Valutazione diagnostica (in ambito vascolare, oncologico, traumatologico, ecc)
- procedure interventistiche, (ad esempio biopsie TAC guidate),
- pratiche terapeutiche (termoablazioni a radiofrequenza, posizionamento di drenaggi, ecc).

Utilizzo del mezzo di contrasto

Quasi sempre gli esami TAC, a scopo diagnostico, richiedono l'impiego di mezzo di contrasto, ovvero un farmaco a base di Iodio iniettato per via endovenosa;

In molti casi, l'accuratezza dei risultati della metodica migliora iniettando in circolo questo liquido radio-opaco, che permette di evidenziare l'organo/le strutture in esame, ottenendo immagini più nitide attraverso un maggior contrasto tra tessuti di diversa natura (muscoli, ossa, liquidi e le singole componenti di ciascun organo) e permettendo di caratterizzare eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'indagine.

L'uso del mezzo di contrasto per via endovenosa è, ad esempio, di routine nella maggior parte dei protocolli di studio dell'addome o del torace

Il suo impiego non è invece strettamente necessario negli esami TAC mirati ai distretti ossei e articolari.

In casi rarissimi e solo in persone particolarmente predisposte (ad esempio soggetti con storie di allergie), è possibile che in seguito alla somministrazione del contrasto si verifichino invece effetti collaterali (nausea, vomito, reazioni allergiche con manifestazioni cutanee o respiratorie, collasso cardio-circolatorio): in questi casi l'esame viene immediatamente interrotto ed il paziente soccorso dai medici anestesisti della struttura.

Prima dell'esame

- Sono richiesti obbligatoriamente: creatinemia, e tracciato elettroforetico delle proteine, effettuati in data non antecedente ad 1 mese
- La persona deve essere a digiuno da almeno 6 ore, ma può assumere nel periodo antecedente l'esame i farmaci abituali, in quanto la loro assunzione non pregiudica la corretta esecuzione dell'indagine
- Di fondamentale importanza, per le pazienti in età fertile, è escludere con certezza lo stato di gravidanza prima di effettuare l'esame, dati i noti effetti teratogeni che i Raggi X hanno sul feto
- Avere a portata di mano tutta la documentazione clinico-diagnostica in possesso (precedenti indagine ecografiche, radiografiche, documentazione clinica)
- Importante accertarsi di eventuali pregressi episodi di reazioni avverse al mezzo di contrasto, o la presenza di eventuali allergie (stagionali, alimentari, a farmaci ed in particolare allo Iodio).

Nel caso che la persona sia allergico al mezzo di contrasto, ma il suo utilizzo risulti indispensabile, sarà necessario effettuare una adeguata preparazione antiallergica secondo le indicazioni del servizio di radiologia e/o procedura ospedaliera

Esecuzione dell'esame

- Si invita la persona a togliere tutti gli oggetti metallici (per evitare che si creino artefatti sull'immagine finale)
- La persona viene accompagnato dall'infermiere presso il servizio di radiologia diagnostica
- Si posiziona sul lettino scorrevole e invitato a non muoversi
- Durante l'esame, il lettino su cui il paziente è disteso viene fatto scorrere attraverso una grande struttura ad anello orizzontale (chiamato Gantry), ovvero la parte della TAC che contiene al suo interno il tubo radiogeno per l'emissione dei Raggi X
- Durante l'esame è necessario che il paziente rimanga immobile e che segua attentamente tutte le indicazioni che gli verranno richieste dal tecnico o dal medico radiologo tramite gli altoparlanti di cui la sala dell'apparecchiatura TAC è dotata: trattenere il respiro o di non deglutire.
- Attraverso una pompa siringa si inietta il mezzo di contrasto nel momento opportuno

Al momento dell'iniezione è possibile percepire un lieve senso di calore e formicolio locale e, dopo alcuni secondi, un senso di calore diffuso in tutto il corpo, nonché un sapore metallico in bocca: queste sensazioni sono del tutto normali e non devono mettere in allarme.

- Terminato l'esame diagnostico, la persona può tornare nel reparto di degenza

RISOGNANZA MAGNETICA (RM)

DEFINIZIONE→ La RM è una metodica che sfrutta le proprietà magnetiche di alcuni atomi che costituiscono i nostri tessuti, in particolare degli atomi di idrogeno, per ottenere immagini altamente informative.

La RM è costituita essenzialmente da un grosso magnete e da bobine che emettono e ricevono onde elettromagnetiche. Sia il magnete che le bobine sono racchiuse nell'involucro di un grosso cilindro cavo, al cui interno scorre il lettino dove viene posizionato la persona

Sia il campo magnetico generato dal magnete che le onde elettromagnetiche emesse dalle bobine non provocano assolutamente nessun disturbo alla persona; l'unico inconveniente è rappresentato da un fastidioso rumore durante l'esecuzione dell'esame.

SCOPO DIAGNOSTICO→ La RMN ha un campo di applicazione estremamente ampio che comprende patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, dell'apparato gastro-intestinale, del distretto uro-genitale, della ghiandola mammaria, del sistema nervoso centrale e periferico, del sistema cardio-vascolare e dell'apparato respiratorio.

Prima dell'esame

La RM è una metodica sicura che non utilizza radiazioni ionizzanti e non comporta il rischio di danni biologici a lungo termine.

La RM è assolutamente controindicata nei portatori di pace-maker cardiaco o di neurostimolatori, perché il funzionamento di tali dispositivi può essere alterato dal campo magnetico esterno e/o dalle onde elettromagnetiche applicate.

Altra controindicazione importante è rappresentata dalla presenza di materiale protesi articolari, clips o stent vascolari, valvole cardiache metalliche, protesi del cristallino.

- Rimuovere le pompe di infusione
- Verificare e chiedere alla persona tutte le informazioni necessarie prima dell'esame.
- Invitare la persona a rimuovere protesi auricolari esterne, protesi dentali, lenti a contatto o altro di natura metallica.
- Accertarsi di persona che prima dell'ingresso nella stanza del magnete la persona deve avere rimosso gli oggetti con componenti metalliche quali orologio, occhiali, monete, chiavi, penne, mollette, spille.

Mezzo di contrasto

- I mezzi di contrasto usati in RM, in genere composti del gadolinio, vengono somministrati per via endovenosa a dosi molto basse . Sono sostanze ben tollerate che presentano scarsi effetti collaterali.
- L'utilizzo del mezzo di contrasto richiede la valutazione della funzionalità renale
- L'unico inconveniente, come per tutti i farmaci, è rappresentato dal rischio di reazione allergica, evento peraltro molto raro.
- Identificare eventuali reazioni allergiche al mezzo di contrasto.
- La profilassi antiallergica è consigliata anche a pazienti che non hanno mai eseguito un esame RM con contrasto ma riferiscono reazioni allergiche gravi verso altre sostanze.
- Lo studio dell'apparato digerente può prevedere l'assunzione di mezzo di contrasto per os pochi minuti prima dell'esame

Esecuzione dell'esame

- Per lo studio di alcuni distretti corporei sono richieste bobine di superficie allo scopo di migliorare la qualità dell'immagine; queste vengono appoggiate sul corpo del paziente e non determinano alcun disturbo.
- Nello studio dell'encefalo viene utilizzato, allo stesso scopo, una sorta di caschetto.
- L'esame della prostata richiede l'impiego di una bobina endorettale che in genere è ben tollerata.
- Per ridurre il fastidio legato al rumore prodotto durante l'esame, alla persona vengono fornite cuffie o tappini auricolari.
- Il lettino viene fatto scivolare all'interno del cilindro ed il distretto corporeo di interesse viene posizionato al centro del magnete.
- Le macchine RM più recenti consentono un maggior comfort per la persona grazie alle maggiori dimensioni della cavità e alla doppia apertura, ad entrambe le estremità.
- Durante l'esame e' fondamentale che il paziente rimanga quanto più possibile fermo
- Nei soggetti poco collaboranti quali bambini, o persone con gravi sindromi dolorose o disturbi psichiatrici può essere necessaria la sedazione.
- Alcuni pazienti affetti da claustrofobia non tollerano l'esame.
- La durata dell'esame è estremamente variabile, sia in rapporto al quesito diagnostico che alla capacità della persona di mantenere la posizione iniziale e varia in genere tra i 15 ed i 45 minuti.
- In caso di bisogno il paziente può comunicare con il medico radiologo o con il personale tecnico, per tutta la durata dell'esame, grazie alla presenza di microfoni; inoltre può attivare un allarme ed interrompere l'esame in qualsiasi momento.

Dopo l'esame diagnostico, la persona può tornare nel reparto di degenza

ANGIOGRAFIA E ANGIOPLASTICA

DEFINIZIONE→ L'angiografia è l'esame radiologico in grado di evidenziare i vasi sanguigni dei diversi distretti corporei al fine di studiarne morfologia e decorso e svelare eventuali alterazioni.

Questa metodica è resa possibile grazie all'utilizzo di particolari cateteri estremamente sottili che consentono di raggiungere per via endovascolare il distretto da esaminare e attraverso la somministrazione del mezzo di contrasto visualizzare e studiare in modo selettivo i vasi con le loro diramazioni.

SCOPO DIAGNOSTICO E CURATIVO

DIAGNOSTICA→ A livello diagnostico l'esame angiografico consente di analizzare l'anatomia e la morfologia vascolare

L'esame è indicato nel sospetto di alcuni sanguinamenti, consentendone la precisa identificazione di sede ed al tempo stesso il possibile trattamento.

Tra i campi di applicazione si ricorda anche quello oncologico, per la diagnosi e la possibile tipizzazione delle lesioni neoplastiche.

Lo studio degli arti superiori ed inferiori, del torace, dell'addome e della pelvi.

INTERVENTISTICA→

Una volta condotta la parte "diagnostica" dello studio, ogni esame può completarsi con trattamenti endovascolari atti a risolvere la condizione patologica individuata:

- in caso di ostruzioni vascolari la procedura si avvale di trattamenti mediante angioplastica e posizionamento di stent o protesi vascolari atti a ristabilire la pervietà del lume
- trattamento della patologia aneurismatica: riduzione delle dilatazioni vascolari grazie a confezionamento di protesi
- trattamento della malattia delle arterie renali
- embolizzazione di sanguinamenti

OBIETTIVO→ Assistere una persona adulta, vigile, orientata nel tempo e nello spazio, prima, durante e dopo l'esecuzione dell'angiografia diagnostica e operativa, tenendo in considerazione i principi, la modalità di esecuzione, le possibili complicanze e le relative misure di sicurezza.

INFORMAZIONE ALLA PERSONA

Le informazioni e le attività preliminari che dobbiamo assicurare alla persona sono relative :

- Alla motivazione della procedura
- Alla descrizione dettagliata della procedura
- Alla modalità di preparazione della persona:
 - rilevare i parametri vitali → pz. in posizione supine
 - verifica di eventuali allergie al mezzo di contrasto
 - accertare se ci sono della allergie agli anestetici
 - eseguire la tricotomia della zona inguinale oppure omerale → accesso vascolare attraverso vasi femorali o radiali
 - digiuno di 8 ore
 - esami ematochimici richiesti per il mezzo di contrasto: creatininemia, proteinemia totale con tracciato elettroforetico, parametri della coagulazione.In pz. con funzionalità renale compromessa → idratazione pre-procedura

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

- Tavolo madre e carrello servitore
- guanti monouso, guanti sterili, telo impermeabile/assorbente, telino sterile forato, garze sterili, antisettico (iodopovidone al 10% o clorexidina gluconato in soluzione alcolica al 70%), siringhe da 10, 20 e 50 ml, cateteri per angiografia di varie misure, anestetico locale, mezzo di contrasto, lama da bisturi retta n.11, filo di sutura
- set ferri chirurgici sterile composto da:
- Vassoio e/o arcella, ciotole, pinza per disinfettare, pinza anatomica e chirurgica di Adson, potaghi, forbice e aghi.
- sfigmomanometro e fonendoscopio, camice sterile e non, cuffie, mascherine, camici piombate e collari per tutta l'equipe e guanti sterili piombati.
- contenitore per rifiuti speciali, contenitore rigido per rifiuti taglienti, materiale occorrente per l'eventuale tricotomia (crema depilatoria oppure rasoio elettrico),
- documentazione sanitaria (cartella clinica)

Durante la procedura vengono somministrati dei farmaci anticoagulanti → L'eparina fluidifica il sangue e evita la formazione dei trombi Attenzione alle eventuali emorragie

La durata dell'esame varia in relazione alle condizioni cliniche della persona e della procedura da eseguire → Un coronarografia dura circa 20-30 minuti mentre una PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) può durare anche ore

Al termine dell'esame viene rimosso l'introdotto dall'accesso vascolare e viene eseguita una compressione manuale locale, a volte l'introdotto viene lasciato in sede per circa 3-4 ore e successivamente eseguita la compressione manuale. Nel caso di esami con accesso arterioso la compressione richiederà tempi maggiori ed il paziente dovrà rimanere allettato per alcune ore ed a riposo per circa 24 ore → al fine di favorire l'emostasi del vaso ed evitare la formazione di ematomi o sanguinamenti e prevenire l'insorgenza di eventuali emorragie o ematomi

Rilevare e registrare lo stato di coscienza, la pressione arteriosa, le caratteristiche del respiro, del polso arterioso, l'eventuale insorgenza di segni e sintomi di shock, le condizioni della medicazione compressiva ogni 15 minuti per la prima ora, ogni trenta minuti per le successive due ore, ogni ora per altre due ore e poi ogni quattro ore per 24 ore.

COMPLICANZE DELLA PROCEDURA → Complicanze cardiache da 1-3% dei casi

- Infarto miocardico nel 1% di casi
- Bypass coronarico per ridurre l'estensione del danno miocardico
- Morte nel 0,4% dei casi
- Complicanze vascolari quali ematomi e fistole arterovenose
- Ictus nel 0,2% dei casi
- Reazione allergica al mezzo di contrasto

SCINTIGRAFIA

DEFINIZIONE → La scintigrafia è una tecnica diagnostica di medicina nucleare. Si basa sulla somministrazione, per via endovenosa, di isotopi radioattivi che vengono captati dall'organo che si intende analizzare.

Trascorsa qualche ora dall'introduzione della sostanza radioattiva, il paziente viene posto sotto una gamma-camera che rileva i raggi gamma che vengono emessi dagli organi in esame; sullo schermo del rivelatore a scintillazione compaiono dei punti brillanti che vengono registrati in un grafico detto scintigramma

SCOPO DIAGNOSTICO → lo studio di diverse parti del corpo (cervello, cuore, fegato, mammella, milza, pancreas, polmone, tiroide, ossa ecc.)

INFORMAZIONI ALLE PERSONE

Le informazioni e le attività preliminari che dobbiamo assicurare alla persona sono relative :

- Alla motivazione della procedura
- Alla descrizione dettagliata della procedura:
- i traccianti radioattivi che vengono usati cambiano a seconda dell'organo che si intende analizzare es. nello studio della tiroide si utilizza un tracciante a base di iodio per analizzare la mammella, il tessuto osseo si usa un tracciante a base di tecnezio

La scintigrafia consente di visualizzare lesioni molto piccole ed è per questo che questa tecnica è molto utilizzata nello studio e nella ricerca di tumori (particolarmente nell'individuazione di neoplasie a carico delle ghiandole endocrine e dell'apparato scheletrico).

La scintigrafia è un esame indolore, eccezion fatta per l'iniezione necessaria per la somministrazione del materiale radioattivo.

Non è richiesta una preparazione particolare prima di sottoporsi all'esame scintigrafico, ma è opportuno osservare un digiuno di almeno quattro ore prima dell'inizio dell'esame

Utilizzo del farmaco radioattivo

Tra gli isotopi più utilizzati sono:

- lo Iodio 131 per le indagini sulla tiroide
- il Tecnezio 99m per le valutazioni dell'apparato scheletrico e del miocardio.

Le dosi di radioisotopo somministrate sono molto basse e non comportano rischi significativi per la persona.

La tecnica scintigrafica rimane controindicato in gravidanza (in ogni caso la somministrazione avviene sempre sotto il controllo del medico specialista).

PROCEDIMENTO

L'esame scintigrafico inizia con la somministrazione del radiofarmaco e con l'attesa che il farmaco raggiunga l'organo bersaglio

Per la scintigrafia tiroidea e miocardica, tempo di attesa 20-60 minuti, per la scintigrafia ossea è necessario un periodo di attesa di 3 ore

Dopo l'attesa, l'esame viene eseguito su un lettino fisso, su cui il paziente viene fatto sedere o sdraiare; saranno le testate dell'apparecchio (denominato gamma camera) a compiere movimenti rotatori o traslatori intorno all'organismo.

DURANTE L'ATTESA → Secondo le norme radioprotezionistiche, in questo intervallo di tempo il paziente dovrà sostare nella "sala d'attesa pazienti trattati" e usare gli appositi servizi igienici seguendo così un "percorso obbligato".

DOPO L'ESAME

- Svuotare la vescica se possibile negli appositi servizi dell'U.O
- Tornato nel reparto di degenza potrà mangiare, bere, svolgere tutte le abituali attività di vita quotidiana
- Evitare il contatto con le donne in gravidanza e con i bambini per le prime 24 ore